எடுத்துக்காட்டு

ஸ்கேன்டியத்தில் உள்ள 3d எலக்ட்ரான் மற்றும் 4s எலக்ட்ரானின் மீதான செயலுறு அணுக்கரு மின்சுமையின் மதிப்பினைக் கணக்கிடுதலை நாம் விளக்குவோம். ஸ்கேன்டியத்தின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $1s^2$, $2s^2$, $2p^6$, $3s^2$, $3p^6$, $4s^2$, $3d^1$, இதனை பின்வருமாறு மாற்றியமைக்கலாம்.

$$\underbrace{(1s)^2}_{(n-3)}\ \underbrace{(2s,2p)^8}_{(n-2)}\ \underbrace{(3s,3p)^8\,(3d)^1}_{(n-1)}\ \underbrace{(4s)^2}_{n}$$

தொகுதி	அத்தொகுதியில் காணப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை	's' மதிப்பிற்கு ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானின் பங்களிப்பு	's' மதிப்பிற்கு குறிப்பிட்ட தொகுதியில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் பங்களிப்பு
(n)	1	0.35	0.35
(n-1)	9	0.85	7.65
(n-2) & மற்றவை	10	1	10.00
S ன் மதிப்பு			18.00

$Z_{\text{செயலுறு}} = Z - S$

$Z_{\text{செயலுறு}} = 21 - 18$

$Z_{\text{செயலுறு}} = 3$

$3d^1$ எலக்ட்ரான் மீதான செயலுறு அணுக்கரு மின்சுமையினைக் கணக்கிடுதல்

$$\underbrace{(1s)^2}_{(n-3)}\ \underbrace{(2s,2p)^8}_{(n-2)}\ \underbrace{(3s,3p)^8}_{(n-1)}\ (3d)^1\ \underbrace{(4s)^2}_{n}$$

தொகுதி	அத்தொகுதியில் காணப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை	's' மதிப்பிற்கு ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானின் பங்களிப்பு	's' மதிப்பிற்கு குறிப்பிட்ட தொகுதியில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் பங்களிப்பு
n	0	0.35	0
(n-1) & மற்றவை	18	1	18
S ன் மதிப்பு			18

$\therefore Z_{\text{செயலுறு}} = Z - S$ i.e. $=21 - 18$ $\therefore Z_{\text{செயலுறு}} = 3$

அட்டவணை 3.13 இரண்டாம் வரிசை தனிமங்களின் அணு ஆரம் (சகப்பிணைப்பு ஆரம்)

தனிமம்	செயலுறு அணுக்கரு மின்சுமை	சகப்பிணைப்பு ஆரம்
$_3Li$	1.30	152
$_4Be$	1.95	111
$_5B$	2.60	89
$_6C$	3.25	77
$_7N$	3.90	74
$_8O$	4.55	66
$_9F$	5.20	64
$_{10}Ne$	5.85	

* வாண்டர்வால்ஸ் ஆரம்

Unit 3 - Sridhar.indd 90 07-01-2021 13:44:12